

Localización de una Fuente Sísmica mediante un Problema Inverso y Datos Simulados

Proyecto de Cálculo Multivariado

Danilo Luis David Alejandro Kevin

Ingeniería de Software

2026

1 Visualización y Mapas de Calor

Localización de la Fuente Sísmica



Figura: Modelo de atenuación sísmica.

Modelo Geométrico de la Fuente Sísmica

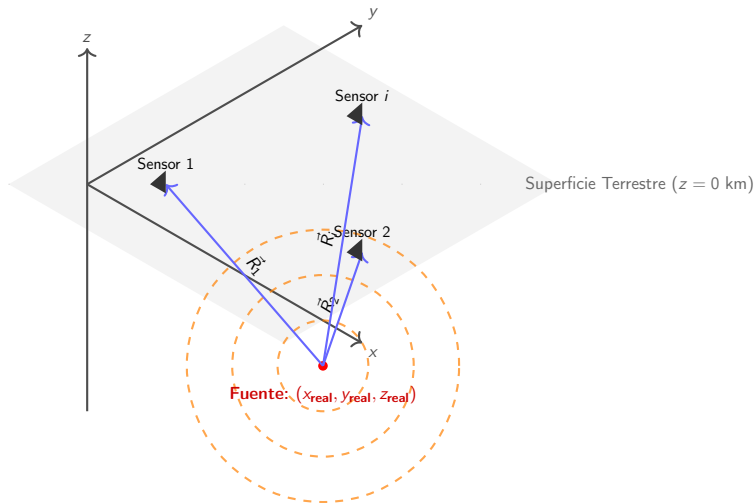


Figura: Propagación de ondas y vectores de distancia en $\mathbb{R}^3$.

Localización de la Fuente Sísmica

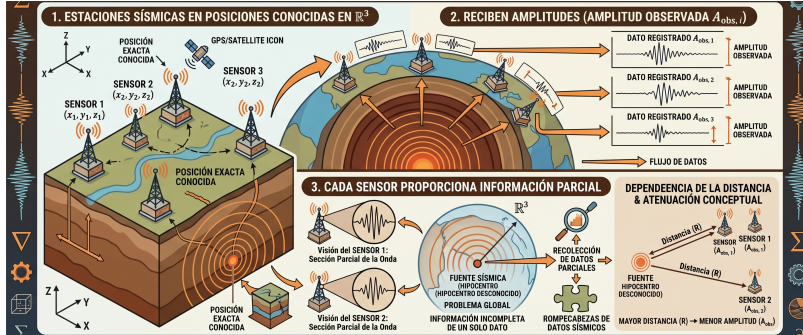
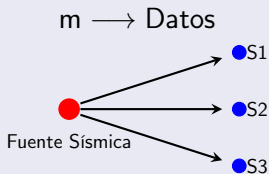


Figura: Qué Representan los sensores en sismología

Problema Directo vs Problema Inverso

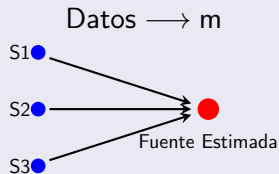
¿Qué información conocemos y qué buscamos?

Problema Directo



Conocemos los parámetros $m = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0]^T$ y calculamos las amplitudes esperadas.

Problema Inverso

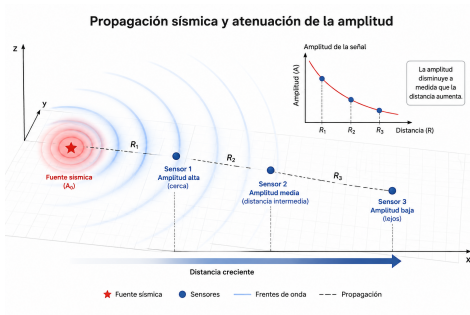


A partir de las amplitudes observadas, estimamos el vector de parámetros $m = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}, A_0]^T$.

“No observamos directamente la fuente; observamos únicamente sus efectos sobre los sensores.”

Modelo de Atenuación Sísmica

$$A_{pred,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$



- A_0 : amplitud inicial de la fuente.
- e^{-R_i} : atenuación de energía durante la propagación.
- $\frac{1}{R_i}$: dispersión geométrica de la onda.
- R_i : distancia entre la fuente y el sensor.

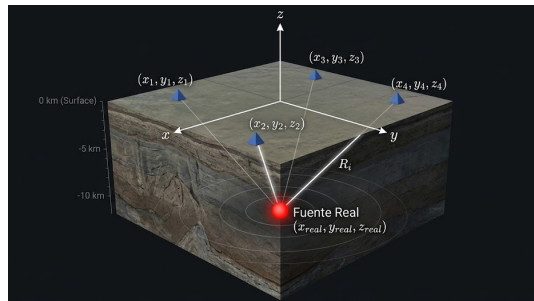
Distancia Euclidiana en $\mathbb{R}^3$

Distancia Euclidiana

$$R_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$$

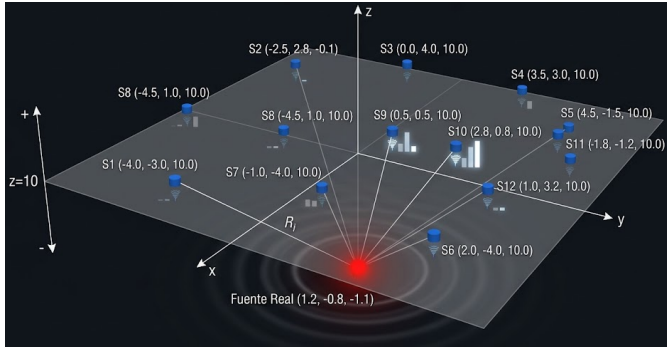
- (x_i, y_i, z_i) : coordenadas conocidas del sensor i .
- (x, y, z) : posición estimada de la fuente sísmica.
- R_i : distancia tridimensional entre la fuente y el sensor.

Esta expresión mide la separación espacial entre dos puntos en $\mathbb{R}^3$.



La geometría tridimensional permite determinar la distancia entre la fuente y cada sensor.

Construcción del Problema Directo



Entorno del Modelo

Espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$

Fuente Sísmica Real

Coordenadas del Hipocentro:

$$(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}) = (1, 2, -0, 8, -1, 1) \text{ km}$$

Relación entre distancia y amplitud

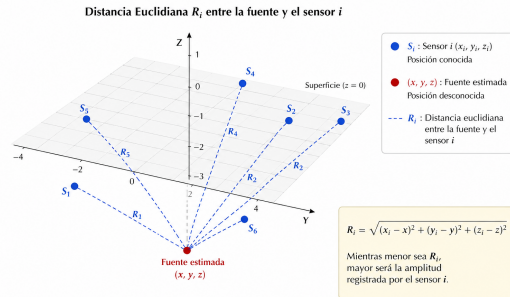
Mientras menor sea la distancia entre la fuente y un sensor, mayor será la amplitud registrada por dicho sensor.

Por eso, la distancia R_i se convierte en una variable fundamental dentro del modelo matemático.

Idea física

La señal se atenúa al propagarse, de modo que los sensores más alejados registran amplitudes menores.

La geometría espacial controla el comportamiento de las amplitudes sísmicas.



La posición de la fuente modifica las distancias R_i y, en consecuencia, las amplitudes predichas por el modelo.

Distribución de Sensores

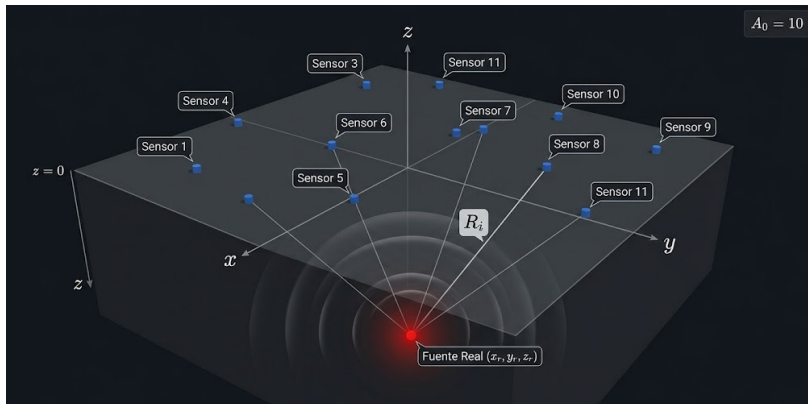


Figura: Modelo de Distribución de Sensores.

Ubicación de Sensores (S_i)

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]
S1	-4.0	-3.0	0.2
S2	-2.5	2.8	-0.1
S3	0.0	4.0	0.1
S4	3.5	3.0	-0.2
S5	4.5	-1.5	0.0
S6	2.0	-4.0	0.3
S7	-1.0	-4.5	-0.1
S8	-4.5	1.0	0.2
S9	0.5	0.5	0.0
S10	2.8	0.8	-0.3
S11	-1.8	-1.2	0.1
S12	1.0	3.2	0.2

Configuración de Red

- **Muestra:** $n = 12$ sensores.
- **Espacio:** Distribución tridimensional.

Estrategia de Simulación

- Cobertura multidireccional.
- Estabilidad del problema inverso.
- Generación de amplitudes ideales.

Red optimizada para localización robusta de la fuente.

Cálculo Paso a Paso: Distancia Euclidiana (R_1)

Datos del Sensor 1

S1: $(-4,0, -3,0, 0,2)$ km

Fuente: $(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}) = (1,2, -0,8, -1,1)$ km

Nota Técnica

Sustitución de parámetros en la métrica euclidiana para determinar el radio de propagación.

Procedimiento Detallado

$$R_1 = \sqrt{(x_1 - x_{\text{real}})^2 + (y_1 - y_{\text{real}})^2 + (z_1 - z_{\text{real}})^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-4,0 - 1,2)^2 + (-3,0 - (-0,8))^2 + (0,2 - (-1,1))^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-5,2)^2 + (-3,0 + 0,8)^2 + (0,2 + 1,1)^2}$$

$$R_1 = \sqrt{(-5,2)^2 + (-2,2)^2 + (1,3)^2}$$

$$R_1 = \sqrt{27,04 + 4,84 + 1,69}$$

$$R_1 = \sqrt{33,57} \implies R_1 \approx 5,794$$

Cálculo fundamental para la posterior aplicación del modelo de atenuación.

Resultados: Distancias Calculadas

Distancia a cada Sensor (R_i [km])

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]	R_i [km]
S1	-4.0	-3.0	0.2	5.7940
S2	-2.5	2.8	-0.1	5.2583
S3	0.0	4.0	0.1	5.0912
S4	3.5	3.0	-0.2	4.5321
S5	4.5	-1.5	0.0	3.5482
S6	2.0	-4.0	0.3	3.5833
S7	-1.0	-4.5	-0.1	4.4193
S8	-4.5	1.0	0.2	6.1172
S9	0.5	0.5	0.0	1.8412
S10	2.8	0.8	-0.3	2.4000
S11	-1.8	-1.2	0.1	3.2558
S12	1.0	3.2	0.2	4.2107

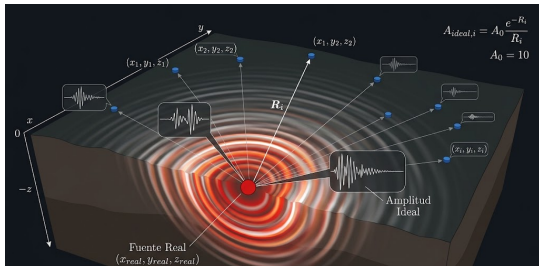
Análisis de la Red

Resultados tras aplicar la métrica euclidiana desde la fuente real a cada nodo.

Valores Críticos

- **Mínimo:** S9 ($R_9 \approx 1,84$ km)
→ *Mayor amplitud esperada.*
- **Máximo:** S8 ($R_8 \approx 6,12$ km)
→ *Mayor atenuación (pérdida).*

Generación de Amplitudes Simuladas



Distribución de sensores y fuente sísmica simulada.

Modelo de Simulación

$$A_0 = 10$$

$$A_{ideal,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

Flujo de Información

- **Cálculo:** Amplitudes obtenidas mediante distancias R_i .
- **Transición:** Datos de entrada para el problema inverso.

El modelo directo construye el escenario que el algoritmo inverso deberá resolver.

Cálculo de Amplitudes Ideales (A_{ideal})

Entradas: Coordenadas y Distancia

Sens.	x_i	y_i	z_i	R_i
S1	-4.0	-3.0	0.2	5.7940
S2	-2.5	2.8	-0.1	5.2583
S3	0.0	4.0	0.1	5.0912
S4	3.5	3.0	-0.2	4.5321
S5	4.5	-1.5	0.0	3.5482
S6	2.0	-4.0	0.3	3.5833
S7	-1.0	-4.5	-0.1	4.4193
S8	-4.5	1.0	0.2	6.1172
S9	0.5	0.5	0.0	1.8412
S10	2.8	0.8	-0.3	2.4000
S11	-1.8	-1.2	0.1	3.2558
S12	1.0	3.2	0.2	4.2107

Procedimiento (S_1)

$$A_{ideal,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

$$A_{ideal,1} = 10 \frac{e^{-5,7940}}{5,7940}$$

$$A_{ideal,1} \approx 10 \frac{0,003045}{5,7940}$$

$$A_{ideal,1} \approx 0,005257$$

Nota del Modelo

Cálculo determinista basado en el decaimiento exponencial y dispersión geométrica.

Resultados: Tabulación de Amplitudes Ideales

Consolidado de Resultados

Sensor	Distancia R_i	Amplitud A_{ideal}
S1	5.7940	0.005257
S2	5.2583	0.009897
S3	5.0912	0.012081
S4	4.5321	0.023737
S5	3.5482	0.081097
S6	3.5833	0.077538
S7	4.4193	0.027251
S8	6.1172	0.003604
S9	1.8412	0.861547
S10	2.4000	0.377991
S11	3.2558	0.118410
S12	4.2107	0.035234

Observaciones Clave

- **Sensor Crítico (S9):** Menor distancia $\rightarrow$ Mayor amplitud registrada.
- **Atenuación:** El decaimiento es consistente con el modelo exponencial.
- **Uniformidad:** Los resultados servirán de base para el algoritmo de inversión.

Amplitudes calculadas mediante $A_{ideal} = A_0 \frac{e^{-R}}{R}$ con $A_0 = 10$.

¿Por qué añadir ruido?

Para simular condiciones reales de medición:

- Errores instrumentales de los sensores.
- Variaciones e irregularidades del medio.
- Pequeñas perturbaciones externas.

Naturaleza del Ruido (ϵ_i)

- **Distribución Normal:** Media cero ($\mu = 0$).
- **Imparcialidad:** No introduce tendencias; puede aumentar o disminuir el valor ideal.

Modelado Matemático

Variación moderada (5 %)

$$\text{Factor} = 0,05$$

Desviación Estándar (σ_i)

$$\sigma_i = 0,05 \cdot A_{ideal,i}$$

Generación de Ruido

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma_i)$$

Amplitud Observada

$$A_{obs,i} = A_{ideal,i} + \epsilon_i$$

El ruido transforma una simulación perfecta en un escenario de datos realistas.

Tabulación: Amplitudes Observadas (A_{obs})

$$\text{Cálculo: } A_{obs,i} = A_{ideal,i} + \epsilon_i$$

Sensor	R_i	A_{ideal}	ϵ_i (5 %)	A_{obs}
S1	5.7940	0.005257	+0.000263	0.005520
S2	5.2583	0.009897	-0.000495	0.009402
S3	5.0912	0.012081	+0.000604	0.012685
S4	4.5321	0.023737	-0.001187	0.022550
S5	3.5482	0.081097	+0.004055	0.085152
S6	3.5833	0.077538	-0.003877	0.073661
S7	4.4193	0.027251	+0.001363	0.028614
S8	6.1172	0.003604	-0.000180	0.003424
S9	1.8412	0.861547	+0.043077	0.904624
S10	2.4000	0.377991	-0.018900	0.359091
S11	3.2558	0.118410	+0.005921	0.124331
S12	4.2107	0.035234	-0.001762	0.033472

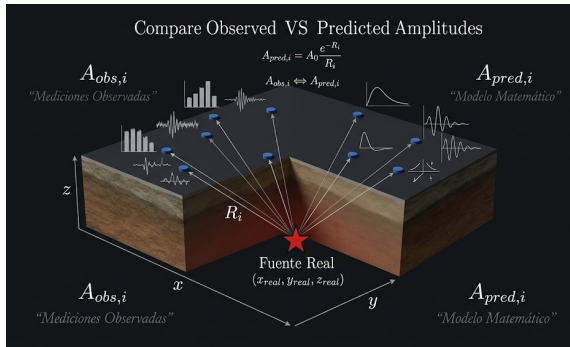
Datos de Entrada

Estas amplitudes perturbadas constituyen el set de datos real para la inversión sísmica.

Impacto del Ruido

La variación del 5 % simula la incertidumbre instrumental sin comprometer la tendencia física del modelo.

Comparación de Amplitudes: Lógica Inversa



Contraste entre mediciones ruidosas y el modelo teórico.

Fundamento Inverso

- **Diferencial:** Contraste entre registradas (A_{obs}) y teóricas (A_{pred}).
- **Criterio:** El ajuste óptimo indica proximidad a la fuente real.
- **Convergencia:**

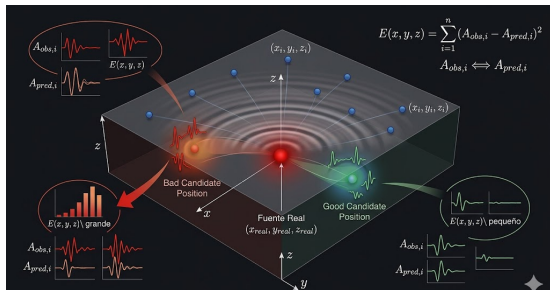
$$A_{pred} \approx A_{obs} \implies \text{Proximidad}$$

Modelo Matemático

$$A_{pred,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

Minimizar la discrepancia entre la física y la medición.

Construcción de la Función de Error



Superficie matemática del error acumulado de la red.

Métrica de Ajuste Global

$$E(x, y, z) = \sum_{i=1}^n (A_{obs,i} - A_{pred,i})^2$$

¿Por qué Mínimos Cuadrados?

- **Sin Cancelación:** Evita que errores positivos y negativos se anulen entre sí.
- **Penalización:** Magnifica fuertemente las discrepancias más grandes.

Restricción del Modelo

Optimización espacial: La amplitud inicial $A_0 = 10$ se mantiene fija. La búsqueda se realiza únicamente sobre (x, y, z) .

Optimización: Interpretación del Mínimo Global

Criterio de Optimización

Determinación del punto óptimo en el espacio tridimensional mediante la minimización del error global:

$$(x^*, y^*, z^*) = \arg \min E(x, y, z)$$

Significado Físico-Matemático

El punto mínimo de la función representa:

- **Ajuste Óptimo:** La menor discrepancia físicamente alcanzable respecto a la red de sensores.
- **Consistencia:** Región espacial donde las predicciones teóricas convergen con los datos de campo.

Validación del Modelo

Un valor residual bajo de $E(x, y, z)$ certifica que las coordenadas evaluadas reproducen con alta fidelidad las amplitudes medidas.

."El mínimo no es solo un valor numérico decreciente; es la posición espacial que mejor explica el evento sísmico real."

Datos Utilizados para la Estimación

Entradas: Coordenadas y Observaciones

Sensor	x_i [km]	y_i [km]	z_i [km]	Az_i obs.
S1	-4.0	-3.0	0.2	0.005219
S2	-2.5	2.8	-0.1	0.009811
S3	0.0	4.0	0.1	0.012014
S4	3.5	3.0	-0.2	0.024570
S5	4.5	-1.5	0.0	0.080580
S6	2.0	-4.0	0.3	0.071733
S7	-1.0	-4.5	-0.1	0.027704
S8	-4.5	1.0	0.2	0.003556
S9	0.5	0.5	0.0	0.852201
S10	2.8	0.8	-0.3	0.380182
S11	-1.8	-1.2	0.1	0.119785
S12	1.0	3.2	0.2	0.037284

Parámetros del Problema Inverso

Elemento	Valor [km]
Fuente real ($x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}$)	(1,2, -0,8, -1,1)
Amplitud inicial	$A_0 = 10$
Red instrumental	12 sensores
Dato de ajuste	Az_i observado

Objetivo

Utilizar el set de datos Az_i para que el algoritmo recupere las coordenadas de la fuente real ocultas en la simulación.

1. Nelder-Mead (Principal)

- Algoritmo numérico iterativo.
- Busca el mínimo de la función de error sin usar derivadas.

2. Búsqueda por Grilla (Soporte)

- Exploración espacial estructurada.
- Útil para visualización conceptual, no como optimizador final.

Acotación del Dominio (x, y, z)

Eje	Rango [km]	Justificación Física
x	$[-5, 5]$	Cobertura horizontal de la red.
y	$[-5, 5]$	Cobertura horizontal de la red.
z	$[-3, 1]$	Profundidad del hipocentro.

Limitar el dominio asegura la convergencia numérica.

Método de Optimización Principal: Nelder-Mead

Dinámica Geométrica

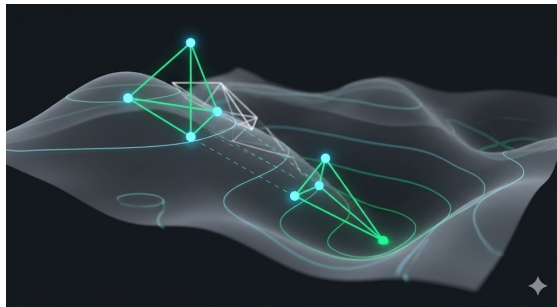
- **Mecanismo:** Despliega un simplex (poliedro de 4 vértices) en el espacio 3D.
- **Adaptación:** Se refleja, expande o contrae buscando la pendiente de menor error.

Operaciones de Búsqueda

- **Reflexión:** Proyección al mejor ajuste:
$$x_r = x_c + \alpha(x_c - x_{\text{peor}})$$
- **Expansión:** Se acelera si el nuevo error es menor:
$$E(x_r) < E_{\text{mejor}}$$
- **Contracción:** Se encoge si el error aumenta.

Robustez del Método

Alta tolerancia para absorber las perturbaciones del ruido gaussiano (5 %).



Representación conceptual del simplex iterando sobre la topografía del error.

Algoritmo Numérico: Búsqueda por Grilla

Lógica del Algoritmo de Exploración

Inicialización: $E_{\min} \leftarrow \infty$

para cada x dentro del rango sugerido hacer
 para cada y dentro del rango sugerido hacer
 para cada z dentro del rango sugerido hacer

$$1. R_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$$

$$2. A_{pred,i} = A_0 \frac{e^{-R_i}}{R_i}$$

$$3. E(x, y, z) = \sum_{i=1}^n (A_{obs,i} - A_{pred,i})^2$$

si $E(x, y, z) < E_{\min}$ entonces

$$E_{\min} \leftarrow E(x, y, z)$$

$$\text{mejor_punto} \leftarrow (x, y, z)$$

Procesamiento Espacial

- **Discretización:** Evaluación en mallas tridimensionales.
- **Métrica:** Validación simultánea en la red de sensores.

Soporte Conceptual

- **Topografía:** Mapea la superficie de error.
- **Garantía:** Valida visualmente la existencia del mínimo global.

La estructura iterativa asegura un rastreo exhaustivo del hipocentro.

Ejemplo Numérico del Procedimiento de Cálculo

Mecánica de Evaluación

Para cada punto candidato (x, y, z) , el algoritmo ejecuta tres pasos secuenciales por cada sensor:

- 1 **Geometría:** Calcula la distancia euclidiana 3D al sensor.
- 2 **Física:** Evalúa la atenuación teórica (A_{pred}).
- 3 **Estadística:** Obtiene el residuo individual.

Acumulación del Costo

Este procedimiento matemático se repite de forma idéntica para los 12 sensores de la red. La sumatoria de estos residuos cuadrados es la que define el error global $E(x, y, z)$.

Traza de Ejecución Real (Sensor 9)

Evaluación en el punto estimado: $(1,2001, -0,7765, -1,1381)$
Datos de S_9 : Coordenadas $(0,5, 0,5, 0,0)$ y $A_{z_{obs}} = 0,852201$

Paso 1: Distancia Euclidiana (R_9)

$$R_9 = \sqrt{(0,5 - 1,2001)^2 + (0,5 - (-0,7765))^2 + (0,0 - (-1,1381))^2}$$

$$R_9 = \sqrt{(-0,7001)^2 + (1,2765)^2 + (1,1381)^2} \approx 1,8479$$

Paso 2: Amplitud Predicha ($A_{pred,9}$)

$$A_{pred,9} = 10 \cdot \frac{e^{-1,8479}}{1,8479} \approx 0,852651$$

Paso 3: Residuo Individual

$$\text{Residuo} = A_{obs,9} - A_{pred,9}$$

$$\text{Residuo} = 0,852201 - 0,852651 = -0,000450$$

Dataset Instrumental: Coordenadas y Amplitudes

Tabla 1: Datos de entrada para la Función de Error

Sensor	x_i	y_i	z_i	Az_i observado
S1	-4.0	-3.0	0.2	0.005219
S2	-2.5	2.8	-0.1	0.009811
S3	0.0	4.0	0.1	0.012014
S4	3.5	3.0	-0.2	0.024570
S5	4.5	-1.5	0.0	0.080580
S6	2.0	-4.0	0.3	0.071733
S7	-1.0	-4.5	-0.1	0.027704
S8	-4.5	1.0	0.2	0.003556
S9	0.5	0.5	0.0	0.852685
S10	2.8	0.8	-0.3	0.380182
S11	-1.8	-1.2	0.1	0.119785
S12	1.0	3.2	0.2	0.037284

*Nota: Los datos de S9 resaltados son los utilizados en el ejemplo numérico de la siguiente diapositiva.

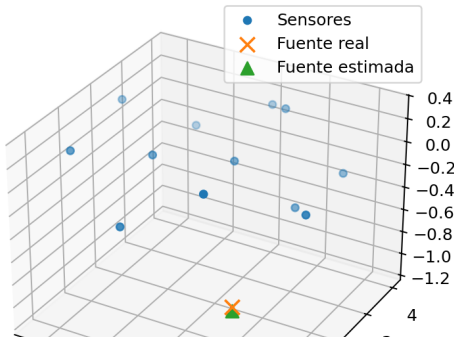
Resultados de la Estimación y Comparación

Convergencia Numérica

El algoritmo Nelder-Mead convergió a un residuo óptimo:

$$E_{min} \approx 2,8592 \times 10^{-5}$$

Sensores, fuente real y fuente estimada



Comparación Definitiva

Par.	Real	Est.	Dif.
x	1.2000	1.2001	0.0001
y	-0.8000	-0.7765	0.0235
z	-1.1000	-1.1381	0.0381

Distancia neta:

$$\Delta \approx 0,0448 \text{ unidades}$$

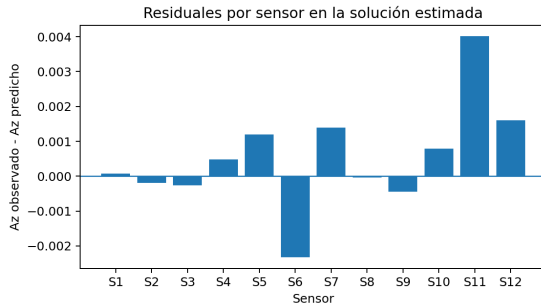
Interpretación Física

Las desviaciones en y y z son consistentes con la perturbación gaussiana del 5 % aplicada al modelo.

Revisión de Residuales por Sensor

Tabla de Residuales (Datos Reales)

Sen.	Obs.	Pred.	Resid.	Res
S1	0.005219	0.005149	0.000070	0.000070
S2	0.009811	0.009999	-0.000188	0.000188
S3	0.012014	0.012270	-0.000256	0.000256
S4	0.024570	0.024087	0.000483	0.000483
S5	0.080580	0.079390	0.001190	0.001190
S6	0.071733	0.074057	-0.002324	0.002324
S7	0.027704	0.026317	0.001387	0.001387
S8	0.003556	0.003598	-0.000042	0.000042
S9	0.852201	0.852651	-0.000450	0.000450
S10	0.380182	0.379389	0.000793	0.000793
S11	0.119785	0.115769	0.004016	0.004016
S12	0.037284	0.035687	0.001597	0.001597



Interpretación

La baja magnitud de los residuos (del orden de 10^{-3} a 10^{-4}) confirma que el modelo propuesto tiene un ajuste preciso sobre la red de 12 sensores simulados.

Visualización de $E(x, y, z)$: El Problema Dimensional

¿Por qué no se puede graficar directamente?

La función de error depende **simultáneamente** de tres variables espaciales:

$$E = E(x, y, z)$$

- Una gráfica convencional solo admite **dos dimensiones**.
- Representar E completa requeriría un espacio **4D**.
- Por tanto, la visualización directa **no es posible**.

Estrategia: Se fija un valor constante de z y se analiza:

$$E(x, y) \Big|_{z=z_{\text{real}}}$$

Esto reduce el problema a **dos variables** visualizables.

¿Qué representa cada corte?

- Cada corte es una **fotografía** de la función de error a una profundidad fija.
- Permite observar la **distribución espacial** del error en el plano (x, y) .
- Variando z se obtiene una **secuencia de cortes** que describe el comportamiento volumétrico de E .

Idea Central

Fijar z convierte un problema **4D** en uno **2D** visualizable.

Parámetros del Modelo: Datos de Referencia

Parámetros de la Simulación

Elemento	Valor [km]
Fuente real ($x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, z_{\text{real}}$)	(1,2, -0,8, -1,1)
Fuente estimada	(1,200, -0,777, -1,138)
Amplitud inicial A_0	10
Número de sensores	12
Función evaluada	$E = \sum_{i=1}^n (A_{\text{obs},i} - A_{\text{pred},i})^2$

Rangos de Búsqueda en la Grilla

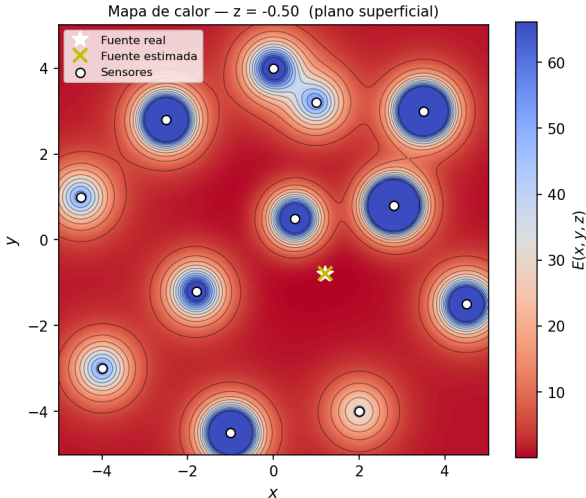
Var.	Rango [km]	Justificación
x	[-5, 5]	Cubre la red de sensores
y	[-5, 5]	Cubre la red de sensores
z	[-3, 1]	Incluye prof. sísmicas

Cortes de Profundidad Analizados [km]

Corte [km]	Significado
$z = -0,50$	Plano menos profundo que la fuente
$z = -1,10$	Profundidad real de la fuente
$z = -1,14$	Profundidad estimada por optimización

Mapa de Calor: Corte em $z = -0,50$ km — Plano Superficial

Corte en $z = -0,50$ km



Interpretación

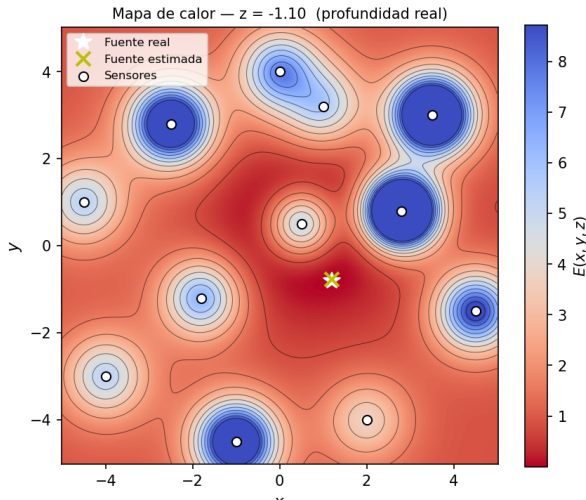
- Este plano está **por encima** de la fuente real $z_{\text{real}} = -1,10$ km.
- El error es **alto y disperso**: no hay una región mínima clara.
- Las curvas de nivel no convergen a un punto definido.

¿Qué nos dice?

A esta profundidad el modelo **no logra reproducir** las amplitudes observadas, lo que confirma que la fuente no está aquí.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,10$ km — Profundidad Real

Corte en $z_{\text{real}} = -1,10$ km



Interpretación

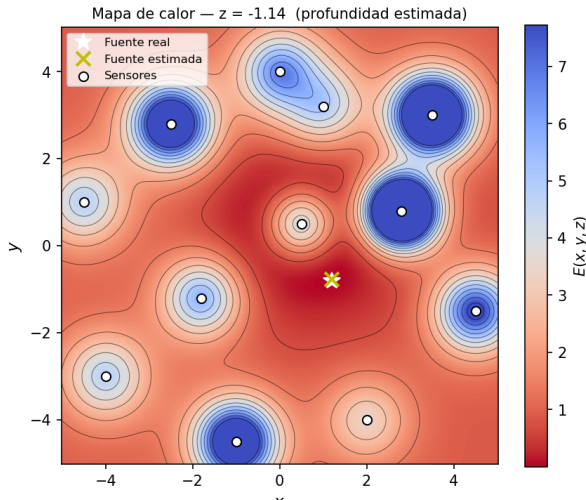
- Corresponde exactamente a la **profundidad real** de la fuente simulada.
- La región mínima se **concentra** claramente alrededor de $(x_{\text{real}}, y_{\text{real}}) = (1,2, -0,8)$ km.
- Las curvas de nivel forman anillos cerrados alrededor del mínimo.

¿Qué nos dice?

El mínimo visual coincide con la **fuentes real simulada**, validando que el modelo captura correctamente la señal sísmica.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,14$ km — Profundidad Estimada

Corte en $z_{\text{est}} = -1,14$ km



Interpretación

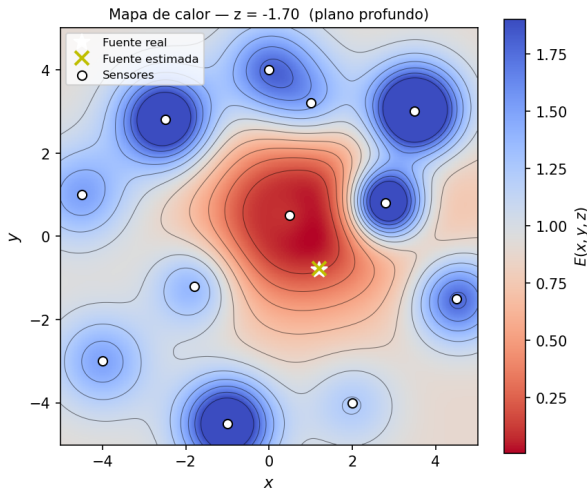
- Corresponde a la **profundidad estimada** por el optimizador numérico.
- La región mínima sigue **bien definida** y muy cercana a la fuente real.
- La diferencia con $z_{\text{real}} = -1,10$ km es mínima, indicando **estabilidad** del modelo.

¿Qué nos dice?

El optimizador encontró una profundidad **muy cercana a la real**, confirmando la coherencia entre estimación numérica y visualización.

Mapa de Calor: Corte en $z = -1,70$ km — Plano Profundo

Corte en $z = -1,70$ km



Interpretación

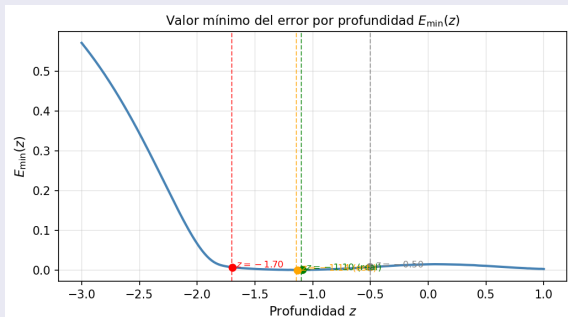
- Este plano está **por debajo** de z_{real} y z_{est} .
- La región mínima se **aleja y dispersa** respecto a los cortes anteriores.
- El error mínimo en este plano es **mayor** que en $z_{\text{real}} = -1,10$ km.

Conclusión Comparativa

Al alejarnos de la profundidad real, la función de error **pierde definición**, confirmando que $z_{\text{real}} = -1,10$ km es la profundidad que mejor explica las observaciones.

Análisis de Profundidad: Gráfica $E_{\min}(z)$

$E_{\min}(z)$: Valor mínimo del error por profundidad



¿Qué representa esta gráfica?

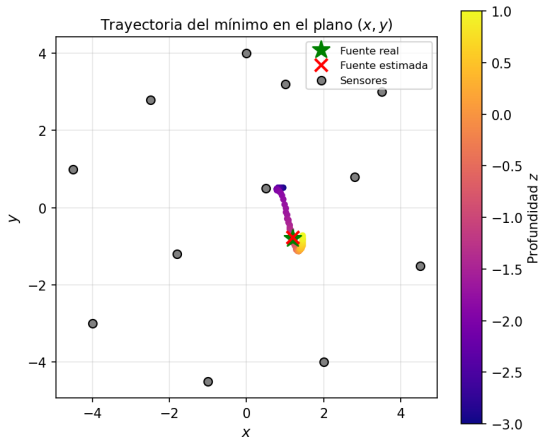
- Para cada valor de z se toma el **mínimo posible** de $E(x, y, z)$ sobre todo el plano (x, y) .
- La curva resultante muestra **cómo varía la calidad del ajuste** según la profundidad.
- El **mínimo global** de $E_{\min}(z)$ identifica la profundidad donde el modelo reproduce mejor las observaciones.

Interpretación Física

El valor de z que minimiza $E_{\min}(z)$ corresponde a la **profundidad estimada** de la fuente sísmica, complementando los resultados del optimizador numérico.

$E_{\min}(z)$ convierte el análisis tridimensional en una búsqueda unidimensional interpretable.

Trayectoria del mínimo en el plano (x, y)



Interpretación Geométrica

- La trayectoria muestra **cómo se desplaza** la ubicación estimada de la fuente al modificar z .
- Las visualizaciones revelan la **forma de la superficie de error** y cómo el algoritmo converge hacia el mínimo.
- La región mínima es la zona donde $A_{pred,i} \approx A_{obs,i}$ de manera más consistente.

Relación con la Fuente Real

- Las regiones de **menor error coinciden** con la ubicación real de la fuente simulada.
- La visualización **confirma gráficamente** lo encontrado por el optimizador numérico.